



機械学習A特論（第2回）



偏微分（1）

点 (p, q) の近くで定義されている2変数関数 $f(x, y)$ に対して

$$\lim_{\substack{x \rightarrow p \\ y = q}} \frac{f(x, y) - f(p, q)}{x - p}$$

が、存在するとき、この極限値を

$f(x, y)$ の点 (p, q) における x に関する偏微分係数といい

$$\frac{\partial f}{\partial x}(p, q), \quad f_x(p, q), \quad (D_x f)(p, q)$$

などで表す。偏微分係数が定まることを偏微分可能という。

偏微分（２）

点 (p, q) の近くで定義されている２変数関数 $f(x, y)$ に対して

$$\lim_{\substack{x=p \\ y \rightarrow q}} \frac{f(x, y) - f(p, q)}{y - q}$$

が、存在するとき、この極限値を

$f(x, y)$ の点 (p, q) における y に関する偏微分係数といい

$$\frac{\partial f}{\partial y}(p, q), \quad f_y(p, q), \quad (D_y f)(p, q)$$

などで表す。偏微分係数が定まることを偏微分可能という。

偏微分（３）

$$\begin{array}{c} \text{行ベクトル} \\ \left(\frac{\partial f}{\partial x}(p, q) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(p, q) \right) \end{array}$$

を $f(x, y)$ の点 (p, q) における勾配、ヤコビ行列などといい、

$$(\text{grad } f)(p, q)$$

などで表す。

偏導関数（１）

各点 (p, q) で $f(x, y)$ が, x について偏微分可能のとき, 関数

$$(p, q) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(p, q)$$

を $f(x, y)$ の, x に関する偏導関数といい, 記号

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \quad f_x(x, y), \quad D_x f(x, y)$$

などで表す。

$a \mapsto b$ は, a を写像によって写したものが b であることを意味する記号

偏導関数（２）

各点 (p, q) で $f(x, y)$ が, y について偏微分可能のとき, 関数

$$(p, q) \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(p, q)$$

を $f(x, y)$ の, y に関する偏導関数といい, 記号

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y), \quad f_y(x, y), \quad D_y f(x, y)$$

などで表す。

$a \mapsto b$ は, a を写像によって写したものが b であることを意味する記号

偏導関数（３）

偏導関数の求め方

$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$: y を定数と思って, $f(x, y)$ を x で微分する

$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$: x を定数と思って, $f(x, y)$ を y で微分する

偏導関数の例題

関数 $f(x, y) = x^5 + 8x^3y^7 - 4y^6$

の勾配（ x に関する偏導関数と y に関する偏導関数）を求めよ。

$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ を求めるには, y を定数だと思って x で微分する

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 5x^4 + 8(3x^2)y^7 - 0 = 5x^4 + 24x^2y^7$$

$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ を求めるには, x を定数だと思って y で微分する

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 + 8x^3(7y^6) - 4(6y^5) = 56x^3y^6 - 24y^5$$

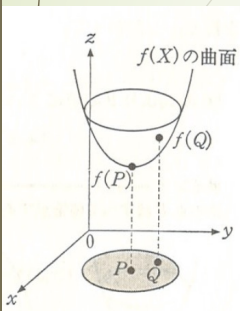
$$(\text{grad } f)(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (5x^4 + 24x^2y^7, 56x^3y^6 - 24y^5)$$

演習（２）

関数 $f(x, y) = x^3 + 3x^2y - 2xy^3$

の勾配（ x に関する偏導関数と y に関する偏導関数）を求めよ。

極点と極値



2変数関数 $f(X)$, $X = (x, y)$ と点 P について, 点 P の近傍の任意の点 Q に対し,

$$f(P) < f(Q) \quad (P \neq Q)$$

が成り立つとき, 関数 $f(X)$ は, 点 P で極小であるといい, 点 P を極小点, $f(P)$ を極小値という.

逆に,

$$f(P) > f(Q) \quad (P \neq Q)$$

が成り立つとき, 関数 $f(X)$ は, 点 P で極大であるといい, 点 P を極大点, $f(P)$ を極大値という.

極小点と極大点を総称して極点といい, 極小値と極大値を総称して極値という。

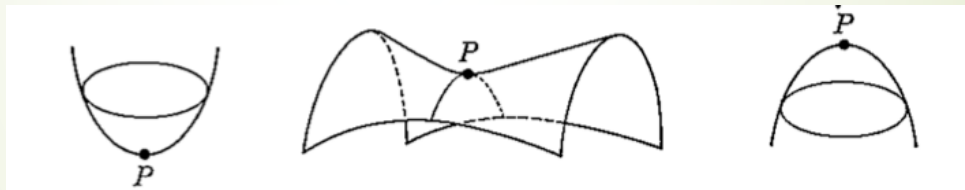
停留点

2変数関数 $f(X)$ が点 P で微分可能で

$$f'(P) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(P), \frac{\partial f}{\partial y}(P) \right) = (0, 0)$$

であるとき、点 P を $f(X)$ の停留点という。

次の点 P は、すべて停留点である。



点 P が $f(X)$ の極点ならば、点 P は停留点である。

すなわち、 $f(X)$ が点 P で微分可能のとき、点 P が極点 $\Rightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x}(P), \frac{\partial f}{\partial y}(P) \right) = (0, 0)$

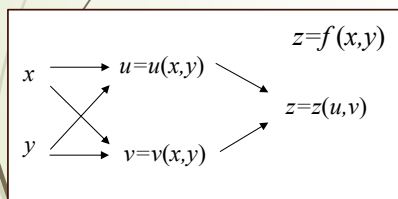
演習（3）

次の関数の停留点を求めよ。

$$f(x, y) = 4xy - 2y^2 - x^4$$

合成関数の偏導関数 (1)

関数 $z = f(u, v)$ は偏微分可能で偏導関数 f_u, f_v はともに連続, 関数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ が偏微分可能であるとする. このとき, 合成関数 $z = f(u(x, y), v(x, y))$ は偏微分可能で, その導関数は次のようになる.



$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}\end{aligned}$$

演習 (4)

$z = u^2 v, u = x - 2y, v = 3x + y$ のとき,

$\frac{\partial z}{\partial x}$, および, $\frac{\partial z}{\partial y}$ を求めよ.

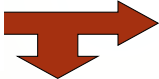
回帰分析

回帰分析

1つの変数 y と他の p 個の変数 $x_1, x_2, \dots, x_p$ の間の関係

$$y = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_p) + \varepsilon \quad (1)$$

ε : 誤差 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$

★特に p が1の場合  単回帰モデル

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon \quad (2)$$

y : 目的変数 (従属変数)

β_0 : 切片

x : 説明変数 (独立変数)

β_1 : 回帰係数

回帰直線と残差

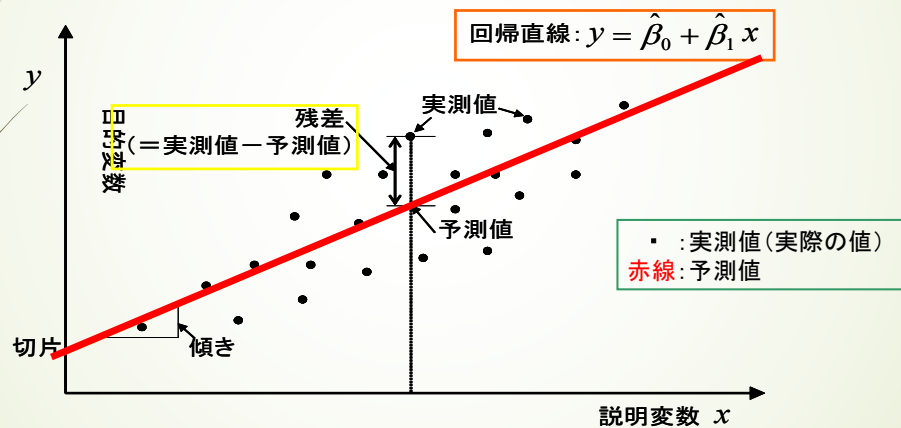


図1 回帰分析の概要

回帰係数の推定 (1)

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$

回帰分析を行う $\Rightarrow \beta_0$ および β_1 の値を求めること

最小二乗法

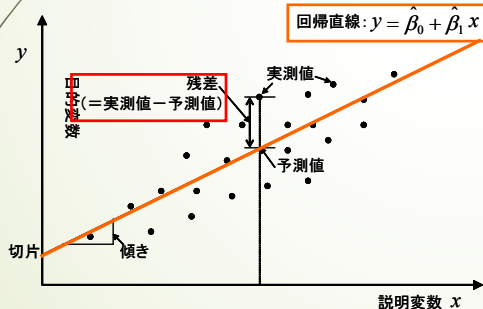


図1 回帰分析の概要

y_i の予測値 $\hat{y}_i$
 $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$

$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ が最小になるように
推定値を求める求め方

残差

回帰係数の推定（２）

★最小二乗法

$$S_e = \sum_{i=1}^n \boxed{e_i^2} = \sum_{i=1}^n \left(\underbrace{y_i}_{\text{実測値}} - \underbrace{(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i)}_{\text{予測値}} \right)^2$$

残差平方和

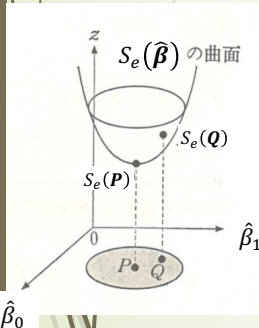
これが最小になるような回帰母数の推定値を求める!!

⇒ S_e を β_0, β_1 で偏微分して=0と置く

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

最小二乗法の数理

単回帰モデル（説明変数の数が1つ）の残差平方和 S_e は、 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ の2変数関数と見ることが出来る。



$$S_e(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2$$

なぜなら、 $x_i, y_i, i = 1, 2, \dots, n$ には、具体的な数値が入るので、変数は β_0, β_1 の2つ

$\hat{\beta}_1$ 残差平方和は、左の図の様な形（下に凸な関数と呼ぶ）になるので、停留点を求めれば、極小値（最小値）を求めることができる。

すなわち、 $S_e'(P) = \left(\frac{\partial S_e}{\partial \beta_0}(P), \frac{\partial S_e}{\partial \beta_1}(P) \right) = (0, 0)$ となる様な P を求める



演習 (5)

単回帰モデルの最小二乗法の解が,

$$\hat{\beta}_1 = \frac{s_{xy}}{s_{xx}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

となることを確認せよ。

ヒント

偏差平方和： $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ の計算式が $\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n}$

であることは、既に学習したが、同様に偏差積和： $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ の計算式は、次の様になる。

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{\sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n}$$